

цикла

Условие

Задача 3. (10 баллов) Один моль идеального одноатомного газа совершает процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, показанный на рисунке, где C - теплоемкость газа ($C_0 = \frac{3}{2}R$), t - температура по шкале Цельсия. Какое количество теплоты получил от нагревателя газ? Какая работа совершена газом за весь процесс? Чему равен КПД «цикла»? Найдите КПД цикла Карно, максимальная и минимальная температуры которого совпадают с соответствующими температурами данного процесса. Сравните и объясните полученные значения КПД. Универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$.

